

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 4
по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
Вариант 3

Выполнили
студенты группы 22ВОЭ1
Хворов Ф. М.
Адов А. А.

Приняли
Юрова О. В.

Пенза 2025

Цель работы

Изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных.

Задание

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации). Для этого нужно добавить 4 кнопки для сохранения и загрузки в текстовом и двоичном виде соответственно. Кроме того, в программе нужно предусмотреть использование стандартного диалога открытия файла (JFileChooser).

Исходный код программы

```
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.*;
import java.io.*;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.util.ArrayList;

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

    private ArrayList<RecIntegral> integralsList;
    public NewJFrame() {
        initComponents();
        integralsList = new ArrayList<>();
    }

    public void Table(){
```

```

}
@SuppressWarnings("unchecked")

// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {

    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jTextFieldLowLim = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldUpLim = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    jButton6 = new javax.swing.JButton();
    jButton7 = new javax.swing.JButton();
    jButton8 = new javax.swing.JButton();
    jButton9 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jButton1.setText("Удалить");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            jButton1ActionPerformed(evt);
        }
    });

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
        new Object [][] {

        },
        new String [] {
            "Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"
        }
    )

```

```

    ) {
        boolean[] canEdit = new boolean [] {
            false, false, false, false
        };

        public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
            return canEdit [columnIndex];
        }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    jButton2.setText("Рассчитать");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            jButton2ActionPerformed(evt);
        }
    });

    jButton3.setText("Добавить");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            jButton3ActionPerformed(evt);
        }
    });

    jTextFieldLowLim.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            jTextFieldLowLimActionPerformed(evt);
        }
    });

    jLabel1.setText("Нижняя граница");

    jLabel2.setText("Верхняя граница");

    jLabel3.setText("Шаг интегрирования");

    jButton4.setText("Заполнить");
    jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            jButton4ActionPerformed(evt);
        }
    });

```

```
jButton5.setText("Очистить");
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton5ActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel4.setText("Работа со списком");

jLabel5.setText("Работа с текстом");

jLabel6.setText("Работа с двоичным кодом");

jButton6.setText("Загрузка");
jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton6ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton7.setText("Сохранение");
jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton7ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton8.setText("Загрузка");
jButton8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton8ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton9.setText("Сохранение");
jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton9ActionPerformed(evt);
    }
});

javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
```

```

getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
    layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addGap(28, 28, 28)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 441,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(44, 44, 44)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, layout.createSequentialGroup()
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                        .addComponent(jButton2)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(jButton1)
                            .addComponent(jButton3)))
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                .addComponent(jButton4)
                                .addComponent(jButton5))
                            .addGap(8, 8, 8))
                        .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
                    .addGap(24, 24, 24))
                .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, layout.createSequentialGroup()
                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jLabel5)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 86,
Short.MAX_VALUE)
                        .addComponent(jLabel6)
                        .addGap(0, 0, 0))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jButton6)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addComponent(jButton8)
                        .addGap(46, 46, 46))
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(jButton7)
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                        .addComponent(jButton9)
                        .addGap(36, 36, 36))))
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGap(41, 41, 41)

```

```

        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jLabel1)
            .addComponent(jTextFieldLowLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 107,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jLabel2)
            .addComponent(jTextFieldUpLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jTextFieldStep))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(32, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jLabel1)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(jLabel3))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                .addComponent(jTextFieldLowLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jTextFieldUpLim, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jTextFieldStep, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(62, 62, 62)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 288,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(14, 14, 14))
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(92, 92, 92)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(jLabel4)
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                    .addComponent(jButton4)
                    .addGap(18, 18, 18)
                    .addComponent(jButton5))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(jButton4)
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(jButton5))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jButton4)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton5))
    );

```

```

        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton3)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton2)))
        .addGap(38, 38, 38)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jLabel5)
            .addComponent(jLabel6))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jButton6)
            .addComponent(jButton8))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jButton7)
            .addComponent(jButton9))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

```

```

    pack();
} // </editor-fold>

```

```

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();

```

```

    int rowNum = jTable1.getSelectedRow();

```

```

    if (rowNum == -1){
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "выберите строку");
    } else tModel.removeRow(rowNum);
}

```

```

private void jTextFieldLowLimActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

}

```

```

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

```

```

    try {
        double upperLim;
        double lowLim;

```



```

double step;

// Парсим введенные данные
lowLim = Double.parseDouble(jTextFieldLowLim.getText());
upperLim = Double.parseDouble(jTextFieldUpLim.getText());
step = Double.parseDouble(jTextFieldStep.getText());

// Создаем экземпляр RecIntegral с проверкой данных
RecIntegral recIntegral = new RecIntegral(lowLim, upperLim, step, 0.0);

// Добавляем строку в таблицу
DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
tModel.addRow(new Object[] {lowLim, upperLim, step});

// Добавляем запись в коллекцию
integralsList.add(recIntegral);

// Очищаем поля ввода
jTextFieldLowLim.setText("");
jTextFieldUpLim.setText("");
jTextFieldStep.setText("");
} catch (NumberFormatException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введены некорректные данные. Пожалуйста, введите
числа.", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
} catch (InvalidDataException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage(), "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    for(int i = 0; i < tModel.getRowCount(); i++){

        double downLim = ((Number) tModel.getValueAt(i, 0)).doubleValue();
        double upLim = ((Number) tModel.getValueAt(i, 1)).doubleValue();
        double step = ((Number) tModel.getValueAt(i, 2)).doubleValue();
        double n = (upLim - downLim) / step;
        int w = (int) Math.floor(n);

        double sum = 0;
        for(int j = 0; j < w; j++){

```

```

        double x_i = downLim + (j + 0.5) * step;
        sum += Math.cos(x_i);
    }
    double integral = step * sum;

    Object res = integral;
    tModel.setValueAt(res, i, 3);

    integralsList.get(i).setResult(integral);
}
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);

    for (RecIntegral rec : integralsList) {
        tModel.addRow(new Object[] {
            rec.getLowerLimit(),
            rec.getUpperLimit(),
            rec.getStep(),
            rec.getResult()
        });
    }
}

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0);
    integralsList.clear();
}

private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    if (fileChooser.showSaveDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        File file = fileChooser.getSelectedFile();
        saveToTextFile(file);
    }
}

private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    if (fileChooser.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

```

```

        File file = fileChooser.getSelectedFile();
        loadFromBinaryFile(file);
    }
}

private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    if (fileChooser.showSaveDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        File file = fileChooser.getSelectedFile();
        saveToBinaryFile(file);
    }
}

private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    if (fileChooser.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        File file = fileChooser.getSelectedFile();
        loadFromTextFile(file);
    }
}

public class InvalidDataException extends Exception {
    public InvalidDataException(String message) {
        super(message);
    }
}

private void saveToTextFile(File file) {
    try (PrintWriter writer = new PrintWriter(file)) {
        for (RecIntegral rec : integralsList) {
            writer.println(rec.getLowerLimit() + "," + rec.getUpperLimit() + "," + rec.getStep() + "," +
rec.getResult());
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно сохранены в текстовый файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void loadFromTextFile(File file) {
    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
        integralsList.clear();
        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    }
}

```

```

        tModel.setRowCount(0);
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            String[] parts = line.split(",");
            double lowerLimit = Double.parseDouble(parts[0]);
            double upperLimit = Double.parseDouble(parts[1]);
            double step = Double.parseDouble(parts[2]);
            double result = Double.parseDouble(parts[3]);
            RecIntegral rec = new RecIntegral(lowerLimit, upperLimit, step, result);
            integralsList.add(rec);
            tModel.addRow(new Object[] {lowerLimit, upperLimit, step, result});
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно загружены из текстового файла.",
        "Успех", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException | InvalidDataException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при загрузке файла: " + e.getMessage(), "Ошибка",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void saveToBinaryFile(File file) {
    System.out.println("Сохранение данных: " + integralsList);
    if (integralsList == null || integralsList.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Нет данных для сохранения.", "Ошибка",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    try (FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(file)) {
        ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut);
        out.writeObject(integralsList);
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно сохранены в двоичный файл.", "Успех",
        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
        "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    } catch (Exception ex) {
        throw new RuntimeException(ex);
    }

    //integralsList.removeAll(integralsList);
}

private void loadFromBinaryFile(File file) {

```

```

        if (!file.exists() || file.length() == 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Файл не существует или пуст.", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file))) {
    integralsList = (ArrayList<RecIntegral>) ois.readObject(); // Десериализуем только integralsList

    // Обновляем таблицу
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    tModel.setRowCount(0); // Очищаем таблицу
    for (RecIntegral rec : integralsList) {
        tModel.addRow(new Object[] {
            rec.getLowerLimit(),
            rec.getUpperLimit(),
            rec.getStep(),
            rec.getResult()
        });
    }

    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно загружены из двоичного файла.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при загрузке файла: " + e.getMessage(), "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new NewJFrame().setVisible(true);
        }
    });
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JButton jButton4;
private javax.swing.JButton jButton5;
private javax.swing.JButton jButton6;

```

```
private javax.swing.JButton jButton7;  
private javax.swing.JButton jButton8;  
private javax.swing.JButton jButton9;  
private javax.swing.JLabel jLabel1;  
private javax.swing.JLabel jLabel2;  
private javax.swing.JLabel jLabel3;  
private javax.swing.JLabel jLabel4;  
private javax.swing.JLabel jLabel5;  
private javax.swing.JLabel jLabel6;  
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;  
private javax.swing.JTable jTable1;  
private javax.swing.JTextField jTextFieldLowLim;  
private javax.swing.JTextField jTextFieldStep;  
private javax.swing.JTextField jTextFieldUpLim;  
// End of variables declaration  
}
```

Выполнение программы

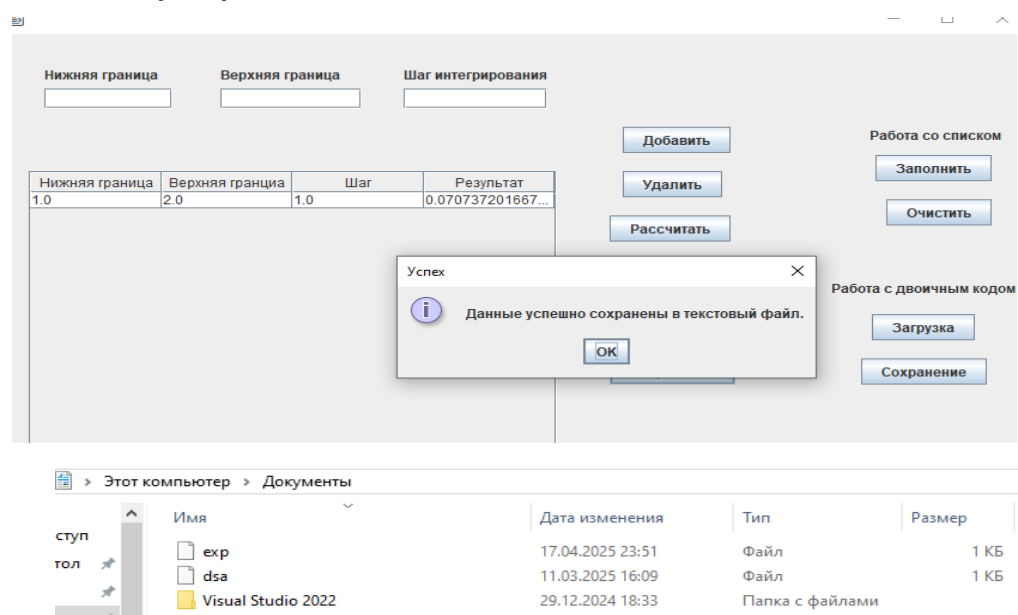


Рисунок 1 — Добавление в текстовый файл по умолчанию

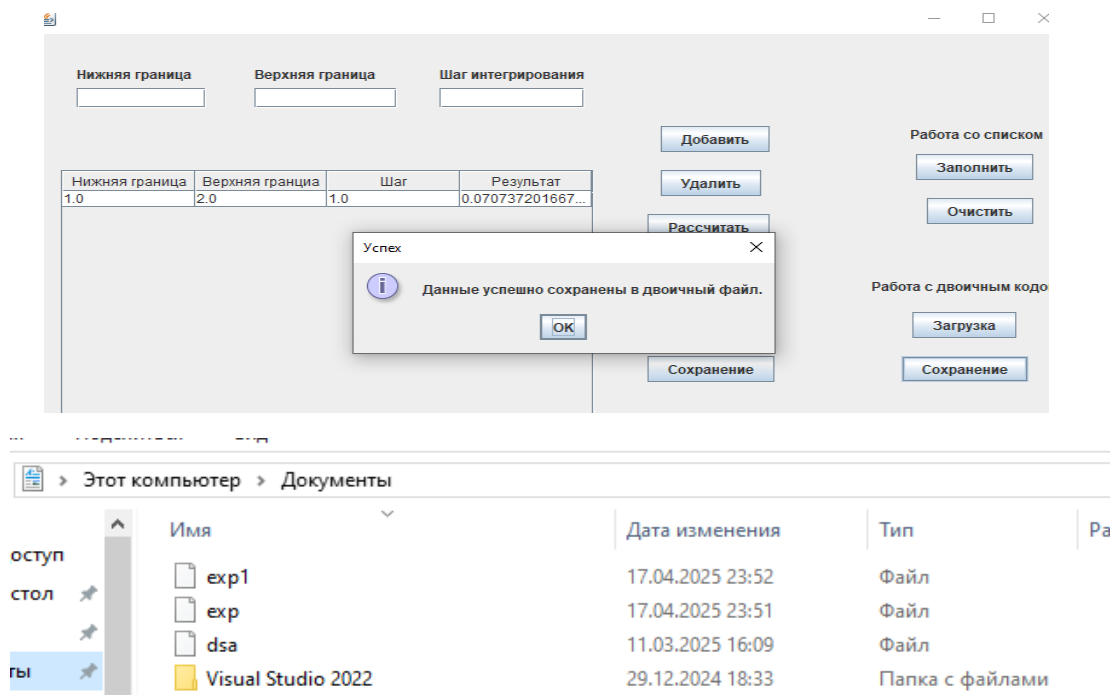


Рисунок 2 — Добавление в двоичный файл по умолчанию

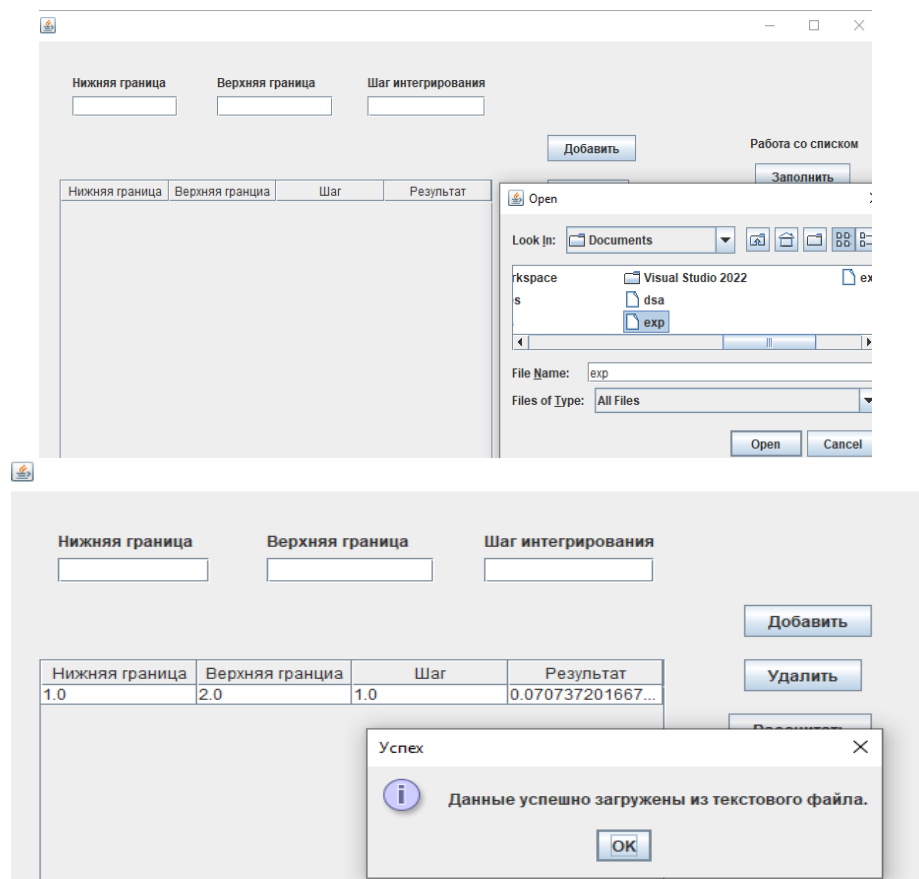


Рисунок 3 — Считывание текстового файла

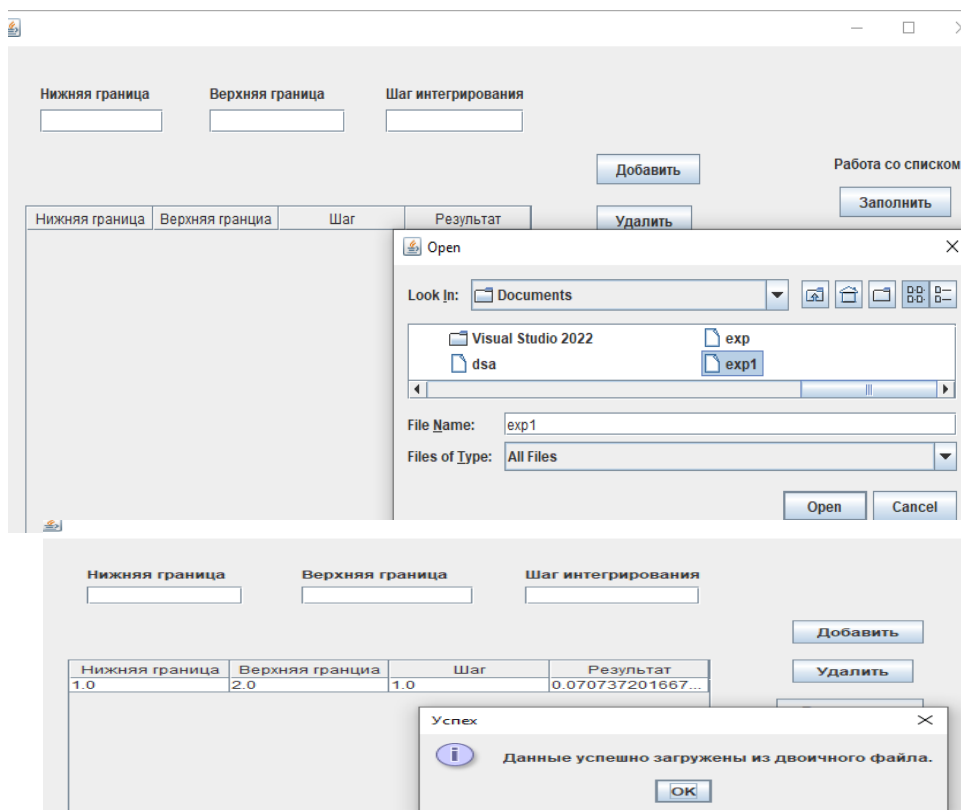


Рисунок 4 — Считывание бинарного файла

Ход работы

```

/-----

private void saveToTextFile(File file) {
    try (PrintWriter writer = new PrintWriter(file)) {
        for (RecIntegral rec : integralsList) {
            writer.println(rec.getLowerLimit() + "," + rec.getUpperLimit() + "," + rec.getStep() + "," +
rec.getResult());
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно сохранены в текстовый файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void loadFromTextFile(File file) {
    try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
        integralsList.clear();
        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        tModel.setRowCount(0);
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            String[] parts = line.split(",");
            double lowerLimit = Double.parseDouble(parts[0]);
            double upperLimit = Double.parseDouble(parts[1]);
            double step = Double.parseDouble(parts[2]);
            double result = Double.parseDouble(parts[3]);
            RecIntegral rec = new RecIntegral(lowerLimit, upperLimit, step, result);
            integralsList.add(rec);
            tModel.addRow(new Object[] {lowerLimit, upperLimit, step, result});
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно загружены из текстового файла.",
"Успех", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException | InvalidDataException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при загрузке файла: " + e.getMessage(), "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void saveToBinaryFile(File file) {
    System.out.println("Сохранение данных: " + integralsList);
    if (integralsList == null || integralsList.isEmpty()) {

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Нет данных для сохранения.", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

        return;
    }

    try (FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(file)) {
        ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut);
        out.writeObject(integralsList);

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно сохранены в двоичный файл.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (IOException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при сохранении файла: " + e.getMessage(),
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    } catch (Exception ex) {
        throw new RuntimeException(ex);
    }

    //integralsList.removeAll(integralsList);

}

private void loadFromBinaryFile(File file) {
    if (!file.exists() || file.length() == 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Файл не существует или пуст.", "Ошибка",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file))) {
        integralsList = (ArrayList<RecIntegral>) ois.readObject(); // Десериализуем только integralsList

        // Обновляем таблицу
        DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
        tModel.setRowCount(0); // Очищаем таблицу
        for (RecIntegral rec : integralsList) {
            tModel.addRow(new Object[] {
                rec.getLowerLimit(),
                rec.getUpperLimit(),
                rec.getStep(),
                rec.getResult()
            });
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Данные успешно загружены из двоичного файла.", "Успех",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
}

```

```
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при загрузке файла: " + e.getMessage(), "Ошибка",  
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
    }  
/-----
```

Пояснение к тексту программы(проверка ввода)

Строки 2 — 5: Объявление и инициализация полей класса.

Строки 7 — 22: Создание конструктора класса, в котором проверяется правильность введенных данных, и если данные некорректны, то выводится ошибка, иначе данные заносятся в поля класса

Пояснение к тексту программы(Обработка ошибок)

Строки 381 - 390: Создание метода `saveToTextFile`, позволяющий сохранять данные таблицы в текстовый файл.

Строки 392 - 412: Создание метода `loadFromTextFile`, позволяющий выводить данные из текстового файла в таблицу.

Строки 414 - 434: Создание метода `saveToBinaryFile`, позволяющий сохранять данные таблицы в бинарный(двоичный) файл.

Строки 436 - 460: Создание метода `loadFromBinaryFile`, позволяющий выводить данные из бинарного(двоичного) файла в таблицу.

Вывод

Изучен механизм обработки исключительных ситуаций. Написана программа